Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.38
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ АММОНИЙ ИОН ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

1. ЗОРИУЛАЛТ

Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар (цаашид САЗ гэх) нь MNS ISO 7150-1:2006 Ахуйн бохир усан дахь аммоны ион тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

1.1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ стандарт ажлын зааврaар спектрофотометрийн аргаар ахуйн бохир усан дахь аммоний ион тодорхойлно.

1.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Аммони ионы нь салицилийн хүчлийн давс болон гипохлоридын ионтой натрийн нитрозопентацианоферрат (III) (натрийн нитропруссид)-ийн оролцоотойгоор урвалд орж үүсгэдэг цэнхэр өнгийн нэгдлийг спектрометрийн ойролцоогоор 655 нм долгионы уртад хэмжихэд үндэслэгдэнэ. N,N-дихлоро-1,3,5-триазин—2,4,6 (1H 2H 3H)-трионы давс, натрийн давс (натрийн дихлороизоциануратy)-ны шүлтийн гипохлоритийн ионыг гарган авдаг. Орчны pH=12.6 үед натрийн нитропруссидын оролцоотойгоор хлорамины натрийн салицилаттай нэгдэх урвал явагддаг. Иймд сорьцон дахь хлорамины агууламжийг тооны хувьд тодорхойлох бололцоотой болдог. Катионууд ялангуяа кальци ба магнийн саад болох нөлөөг арилгахын тулд натрийн цитратыг нэмдэг.

1.3. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

- Багажинд (4.00; 7.00; 10.00) стандарт уусмалуудаар тохируулга хийсний дараа хэмжилт хийнэ.
- Стандарт уусмалд тунадас, өнгө өөрчлөгдсөн эсэхийг шалгана.

2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

- ✓ Үр дүн нь тодорхой стандарт уусмалд сорилтыг шинжилгээ бүрд хийнэ.
- ✓ Сорилтыг нэг сорьцод 2 зэрэгцээ хийнэ.

3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

UV-VISСПЕКТРОФОТОМЕТР 1800

Зориулалт: Судалж буй уусмалын концентрац, үеийн зузаан, шингээгдсэн гэрлийн эрчмийн хоорондын хамаарлыг судлахын тулд I_o эрчимтэй монохромт (дан өнгөтэй) гэрлийн өнгөтэй, гомоген систем рүү тусгаад энд явагдах процесст анализ хийнэ. Цэвэрлэгдсэн бохир усанд фосфат ион, нитритийн ион, нитратын ион, аммонийн ион, төмөр ионуудыг λ=190-1100 нм долгионы уртад тодорхойлно.

Техникийн үзүүлэлт:

- Загвар: UV-1800
- Долгионы урт: 190-1100 нм
- Цацрагийн өргөн: 2 нм
- Долгионы нягт: ±0.5 нм
- Долгионы хазайлт: 0.3 нм
- Долгионы задрал: 0.1 нм
- Цахилгаан зарцуулалт: VAC 220V/50Hz
- Гадаад хэмжээ: 470×370×180 мм

Товчлуурт самбарын тайлбар:

Аюулгүй ажиллагааны заавар:

- Спектрофотометрийг тоосноос хамгаалж бүтээнэ.
- Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
- Кювет хагарч гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.
- Багаж болон кюветийн суурь тавцан дээр бодис урвалж асгаж болохгүй.
- Хэрэглэж дууссан даруй унтраах товчлуурыг дарж унтраана.
- Цахилгаан үүсгүүрээс салгаж байх ёстой.

УСАН БАНН

Техникийн үзүүлэлт:

- Үйлдвэрлэгч Солонгос
- Тодорхойлох хязгаар: 5-99 ℃
- Нарийвчлал: 0.1 ℃
- Долгионы нягт: ±0.5 нм
- Цахилгаан зарцуулалт: VAC 220V/50Hz

3.1. АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

UV-VISСПЕКТРОФОТОМЕТР 1800

Хэмжилт хийх усны сорьцуудыг тодорхой хэмжээтэй авч зохих уусмалуудыг нэмсний дараа төхөөрөмжид хийн гэрэл шингээлтийг тохирох долгионы уртад хэмжинэ.

УСАН БАНН

Усан ваннд тавиурыг давтал нэрмэл ус хийсний дараа ажиллах температур болон цагийн тохиргоо хийн ажиллуулна.

3.2. АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАР

UV-VISСПЕКТРОФОТОМЕТР 1800

- Төхөөрөмжийн ард байрлах **ON/OFF** товчлуураар төхөөрөмжийг асаана.
- 20 минутын дараа **START/STOP** товчлуурыг дарж хэмжилт хийх нөхцлийг харна.
- **GOTOλ** дарж дэлгэц дээр **basic mode** гарч, **Abs** параметрийг сонгож идэвхижүүлээд долнионы уртыг оруулж **ENTER** товч дээр дарна.
- **ZERO** товчлуурыг дарж тэглэнэ. Ингэснээр хэмжилт хийх боломжтой.

УСАН БАНН

- **POWER** товчлуурыг дээш нь дарж төхөөрөмжийг асаана.
- Төхөөрөмжийн тухайн үеийн температурыг **LED** дэлгэцэнд заана.
- **MODE**товчлуурыг дарж ажиллах температурыг тохируулна.
- Ашиглаж дууссаны дараа **POWER** товчлуурыг доош нь дарж унтраана
- 7 хоногт 1 удаа багажыг цахилгаанаас салгаж зааврын дагуу цэвэрлэгээг тогтмол хийнэ.

4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ UV-VISСПЕКТРОФОТОМЕТР 1800

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

START товчлуурыг даран хэмжилт хийх нөхцлийг харна.

GOTOλ-ийг дарж параметрийн утгыг оруулж **ENTER** дарна.

BLANK уншуулан **ZERO** товчлуурыг дарж тэглэнэ.

Хэмжилтээ эхлүүлнэ.

УСАН БАНН

ON/OFF товчлуурыг дарж багажыг асаана.

Дэлгэц дээр тухайн үеийн температур гарах ба **SET** товчин дээр дарж ажиллуулах температураа тохируулна.

Усны хэмжээ бага байвал ус нэмж хийнэ.

Багажыг ашиглаж дууссан тохиолдолд **ON/OFF** товчлуурыг дарж унтраана.

5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

ON товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.

QUANTITATIVE MODE сонгон **ENTER** дарна.

STANDARD CURVE сонгон **ENTER** даран шингээлтийн утга, концентраци, долгионы уртыг оруулж өгнө.

GOTOλ дараад **BLANK** уншуулна .

PARAMETER-ийг сонгож өгнө.

UNIT даран стандарт уусмалын нэгжийг сонгоно.

NUMBER даран стандарт уусмалын тоог оруулна.

CONCENTRATION даран стандарт уусмалын концентрацийг оруулна.

ENTER даран жишиг муруйг байгуулна.

6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.
- Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.

Цахилгааны аюул

Болгоомжил

- Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
- Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
- Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

Шинжилгээнд ашиглагдах урвалжууд нь химийн цэвэр (х.ц) буюу шинжилгээнд зориулсан цэвэр (ш.з.ц) байх шаардлагатай.

7.1. Ус: Давхар нэрсэн ус эсвэл ионгүйжүүлсэн ус

7.2. Өнгөт урвалж

1000 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд 130±1 г салицилийн хүчлийн натри ($C_7H_6O_3Na$) ба 130±1 г хоёр молекул ус бүхий гурав халагдсан натрийн цитрат ($C_6H_5O_7Na_2*2H_2O$)-ыг нэрмэл усанд уусгана. Нийт шингэний эзлэхүүнийг ойролцоогоор 950 мл хүртэл шингэлээд 0.970±0.005 г хоёр молекул ус бүхий натрийн нитрозопентацианоферрат (III) нэмнэ. Тэгээд хатуу бодисыг ууссаны дараа колбоны хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар шингэлнэ.
Хэрэв бараан өнгийн шилэн саванд энэ урвалжийг хадгалбал 2 долоо хоногоос ихгүй хугацаанд тогтвортой байна.

7.3. Натрийн дихлороизоциануратуусмал

32±0.1 г натрийн шүлтийг 500±50 мл нэрмэл усанд уусгана. Уусмалыг тасалгааны температур хүртэл хөргөөд түүнд 2±0.02 г хоёр молекул ус бүхий натрийн дихлороизоциануратуусмал ($C_3N_3O_3Cl_2Na*2H_2O$)-ыг нэмнэ. Тэгээд хатуу бодисыг уусгаад уусмалыг 1000 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд шилжүүлэн юүлж хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар дүүргэнэ.
Хэрэв бараан өнгийн шилэн саванд энэ урвалжийг хадгалбал 2 долоо хоногоос ихгүй хугацаанд тогтвортой байна.

7.4. Аммонийн азот, стандарт уусмал ρ_N=1000 мг/л

1000 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд 800 мл орчим нэрмэл ус хийгээд аммонийн хлорид (105℃ – ийн температурт 2 цаг хатаасан)-оос 3.819±0.004 г-ыг жигнэн авч түүнд уусгаад хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар шингэлнэ.
1мл энэ стандарт уусмал 1 мг аммонийн азотыг агуулна.
Энэ уусмалыг таглаатай бараан өнгийн шилэн саванд хадгалбал 1 сараас ихгүй хугацаанд тогтвортой байна.

7.5. Аммонийн азот, стандарт уусмал ρ_N=100 мг/л

1000 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд аммонийн азотын стандарт уусмалаас 100 мл-ийг пипеткээр авч хийнэ. Хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар шингэлнэ.

7.6. Аммонийн азот, стандарт уусмал ρ_N=1 мг/л

1000 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд аммонийн азотын стандарт уусмалаас 1 мл-ийг пипеткээр авч хийнэ. Хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар шингэлнэ.

7.7. Цэвэрлэх уусмал

Калийн шүлтээс 100 ±2 г-ыг авч 100 ±2 мл нэрмэл усанд уусгана. Уусмалыг хөргөөд 95%-ийн этилийн спиртээс 900±50 мл-ийг нэмнэ.
Уусмалыг полиэтелин саванд хадгална.

8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

8.1. Шинжлэх эзлэхүүн

Аммонийн азотын агууламж ρ_N =1 мг/л хүртэл байх үед шинжлэх сорьцны хамгийн их эзэлхүүн 40 мл байна.

Аммонийн азотын агууламж ихтэй сорьцонд тодорхойлолтыг хийхдээ шинжлэх сорьцны эзэлхүүнийг багасгаж авна. Умбуур бодис агуулсан сорьцыг шинжлэхийн өмнө тунгаах буюу урьдчилан цэвэрлэсэн шилэн хөвөн дундуур шүүнэ. Мөн түүнчлэн урьдчилан нэрсэн сорьцыг хэрэглэж болно.

8.2. Шинжлэх уусмал бэлтгэх

50 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд тодорхой эзэлхүүнтэй сорьцыг пипеткээр авах ба хэрэв шаардлагатай бол 40 ± 1 мл хүртэл нэрмэл усаар шингэлнэ.

8.3. Тодорхойлох

Гэрэл шингээгч нэгдэл үүсгэх өнгөт урвалжаас 4,00 ± 0,05 мл-ийг нэмж сайтар холино. Дараа нь натрийн дихлороизоциануратын уусмалаас 4,00 ± 0,05 мл-ийг нэмж сайтар холино. Дараа нь хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар шингэлж, сайтар холин 25±1 °С-ийн температуртай усан баннд тавина.

8.4. Спектрометрийн хэмжилт

Усан баннаас колботой уусмалыг 60 минутын дараа гарган тохирох зузаантай кюветэнд хийж харьцуулах уусмалаар нэрмэл усыг авч, хамгийн их шингээлт нь ойролцоогоор 655 нм-ийн долгионы уртад хэмжинэ.

8.5. Хоосон тодорхойлолт

Шинжлэх сорьцын оронд 40 ± 1 мл нэрмэл усыг тодорхойлолтыг явуулна.

8.6. Жиших муруйн уусмалуудыг бэлтгэх

50 мл-ийн багтаамжтай 9 ширхэг хэмжээст колбонд аммонийн азотын стандарт уусмалаас бюреткийн тусламжтайгаар хүснэгтэнд заасан хэмжээгээр тус тус авна. Эзлэхүүнийг 40±1 мл хүргэхийн тулд нэрмэл ус нэмэх шаардлагатай.

Стандарт уусмалын эзлэхүүн, мл	Аммонийн азотын масс, m_N, $m_{кг}$	Кюветийн зузаан, мм
0.00	0	10 ба 40
2.00	2	40
4.00	4	40
6.00	6	40
8.00	8	40
10.00	10	10
20.00	20	10
30.00	30	10
40.00	40	10

8.7. Жиших муруй байгуулах

Стандарт уусмалуудын шингээлтийн утгаас хоосон тодорхойлолтын шингээлтийн утыг хасаж гаргасан шингээлтийн тоон холбогдол ба аммонийн азотын масс (m_N)- ын хамаарлаар кюветийн зузаан тус бүрд жиших муруйг байгуулна. Энэ муруй координатын эхийг дайрсан шулуун байна.

9. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Шинжлэх уусмалын агуулгатай уялдсан шингээлтийг (A_r) дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$A_r = A_s - A_b$$

A_s – Шинжилж буй уусмалын шингээлт
A_b – Хоосон тодорхойлолтын шингээлт

Аммонийн азотын агуулга (ρ_N, мг/л) дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$\frac{Mn}{V}$$

Mn – Өгөгдсөн кюветийн зузаанд харгалзах A_r шингээлтийн холбогдлоор жиших муруйгаас олдсон аммонийн азотын масс, мкг
V – Шинжилгээнд авсан сорьцын эзэлхүүн, мл

10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

50 мл-ийн багтаамжтай хэмжээст колбонд тодорхой эзэлхүүнтэй сорьцыг пипеткээр авна.

↓

Өнгөт урвалжаас 4,00 ± 0,05 мл-ийг нэмж сайтар холино.

↓

Дараа нь натрийн дихлороизоциануратын уусмалаас 4,00 ± 0,05 мл-ийг нэмж сайтар холино.

↓

Хэмжээс хүртэл нэрмэл усаар шингэлж, сайтар холин 25±1 °C-ийн температуртай усан баннд тавина.

↓

Усан баннаас колботой уусмалыг 60 минутын дараа гаргана. тохирох зузаантай кюветэнд хийж харьцуулах уусмалаар нэрмэл усыг авч, хамгийн их шингээлт нь ойролцоогоор 655 нм-ийн долгионы уртад хэмжинэ.

↓

Тохирох зузаантай кюветэнд хийж харьцуулах уусмалаар нэрмэл усыг авч, хамгийн их шингээлт нь ойролцоогоор 655 нм-ийн долгионы уртад хэмжинэ.

11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

12. ЭШЛЭЛ

Тэмдэглэгээ	Баримт бичгийн нэр
MNS ISO 7150-1:2006	Байгаль орчин. Усны чанар. Аммонийн агууламжийг тодорхойлох.
ГОСТ 4011-72	Drinking water. Methods for determination of total iron
	Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016
	Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008
	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар

LAB.07.38 АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ АММОНИЙН ИОН ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				